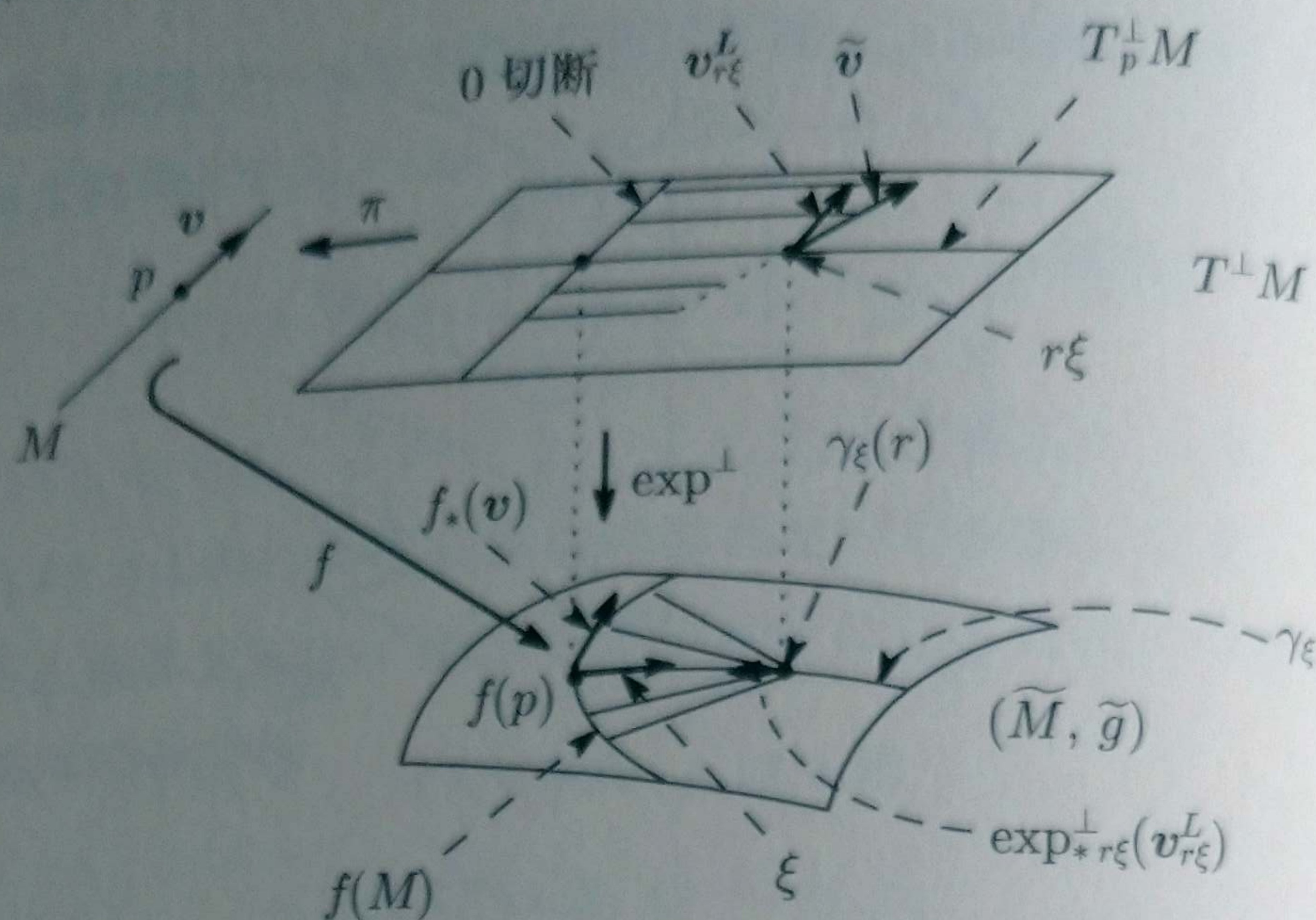




$$\begin{aligned} \pi_{*r\xi}(v_{r\xi}^L) &= \pi_{*r\xi}(\tilde{v}) = v \\ \exp_{*r\xi}^{\perp}(v_{r\xi}^L) &\neq 0, \exp_{*r\xi}^{\perp}(\tilde{v}) = 0 \end{aligned}$$

図 5.11.2 焦点

5.11.2を見てわかるように、 γ_ξ に沿う焦点は M の法測地線が 1 ジェットレベルで集中する点なので、 $\gamma_\xi(r)$ が γ_ξ に沿う焦点であることと、 γ_ξ に沿うヤコビ場 Y で $Y(0) (\neq 0) \in f_*(T_p M)$ かつ $Y(r) = 0$ となるようなものが存在することが同値であることがわかる。 M の γ_ξ に沿う焦半径全体からなる集合を $\mathcal{FR}_{M,\xi}$ と表す。

$$\mathcal{F}_{M,p} := \bigcup_{\xi \in T_p^\perp M \text{ s.t. } \|\xi\|=1} \{r\xi \mid r \in \mathcal{FR}_{M,\xi}\}$$

とおく。この集合 $\mathcal{F}_{M,p}$ を M の点 p における接焦集合 (tangential focal set) といい、 $\exp^\perp(\mathcal{F}_{M,p})$ を M の点 p における焦集合 (focal set) という。

5.12 管状擬リーマン超曲面

F を f によってはめ込まれた $(n+r)$ 次元擬 C^∞ リーマン多様体 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 内の n 次元 C^∞ 擬リーマン部分多様体とし、 $\pi: T^\perp F \rightarrow M$ を F の法ベクトルバンドル、 $\exp^\perp: T^\perp F \rightarrow \tilde{M}$ を F の法指数写像とする。 r を F 上の正値 C^∞ 級関数とし、 $\varepsilon = \pm 1$ とする。

$$\tilde{t}_{\varepsilon r}(F) := \{\xi \in T^\perp F \mid \tilde{g}(\xi, \xi) = \varepsilon r(\pi(\xi))^2\}$$